集团研发效能 · 调研汇报

研发工具使用调研结论与改进方案

科技 · 塞防 · 航空三家公司研发部门，周期（2026-08-24 ~ 10-24，2 月）统计

道通智能航空 · 研发中心终端 + LITELLM 网关

航空研发工具全景

统计期 **2026-08-24 ~ 2026-10-24**　范围 **航空研发中心**　前台活动 **95,848 h**　开机 **432,126 h**　进程 **3,228** 个

时间都花在哪

按前台活动时长统计,合计 = 100%



- 32.3% 研发工具 · 30,964 h
- 28.4% 沟通协作 · 27,243 h
- 19.9% 浏览器 · 19,098 h
- 7.9% 办公 / AI 对话 / 其他应用 · 7,611 h
- 11.3% 系统组件与未识别 · 10,818 h

关键结论

32.3%

研发工具占 32%

研发类工具合计 30,964 h。飞书(27.7%)与浏览器(19.9%)合计 48%,是最大的两项非研发应用。

16.9%

写代码相关工具

IDE、AI 编程工具与终端合计 16,217 h,占研发工具的 52%。用得最多的单个编码工具是 VS Code,占全部时长 5.6%。

38%

写代码时 38% 的时间在 AI 编程工具里

AI 编程工具合计 4,406 h,以 Cursor(2,267 h)、Trae(字节)(1,491 h)、DeepSeek Harness(263 h) 为主。通用 AI 对话应用另有 1,112 h。

8.9%

研发工具中最大的一类:远程桌面与云桌面

远程桌面与云桌面合计 8,542 h,以 Windows 远程桌面 为主。在这些窗口里实际使用的 EDA、编译、仿真工具不会出现在本机统计中。

4.9%

硬件、测试与诊断类工具

结构、EDA、嵌入式与自研测试工具合计 4,678 h。各类用得最多的是:PTC Creo(结构设计)、QFIL(嵌入式开发与调试烧录)、Cadence Allegro(电子设计)、整机/模组测试工具(自研测试、诊断与标定)。

$262,586

网关 token 费用以命令行 Agent 为主

61 天网关费用 $262,586、822B token。命令行编程 Agent 占 69%,其中 Claude Code $176,556、197 人在用;它跑在终端里,本机进程只记到 128 h,所以只看终端时长会低估 AI 的实际使用。

65%

国产模型已成为网关主力

周费用峰值 08/31 那周 $62,389,最近一周 $18,341;国产模型(GLM、DeepSeek、

道通科技 · 3 个业务单位 · 终端软件使用统计

科技研发工具全景

统计期 **2026-08-24 ~ 2026-10-24**　范围 **科技 3 个业务单位**　前台活动 **195,553 h**　开机 **1,204,245 h**　进程 **3,146** 个

时间都花在哪

按前台活动时长统计,合计 = 100%



- 34.4% 研发工具 · 67,289 h
- 26.8% 沟通协作 · 52,406 h
- 19.0% 浏览器 · 37,186 h
- 9.8% 办公 / AI 对话 / 其他应用 · 19,193 h
- 9.9% 系统组件与未识别 · 19,352 h

关键结论

34.4%

研发工具占 34%

研发类工具合计 67,289 h。飞书(25.9%)与浏览器(19.0%)合计 45%,是最大的两项非研发应用。

14.4%

写代码相关工具

IDE、AI 编程工具与终端合计 28,093 h,占研发工具的 42%。用得最多的单个编码工具是 Cursor,占全部时长 7.1%。

57%

写代码时 57% 的时间在 AI 编程工具里

AI 编程工具合计 14,355 h,以 Cursor(13,936 h)、Claude(桌面/Code)(202 h)、OpenCode(92 h) 为主。通用 AI 对话应用另有 556 h。

11.4%

研发工具中最大的一类:远程桌面与云桌面

远程桌面与云桌面合计 22,256 h,以 VMware Horizon 云桌面 为主。在这些窗口里实际使用的 EDA、编译、仿真工具不会出现在本机统计中。

7.5%

硬件、测试与诊断类工具

结构、EDA、嵌入式与自研测试工具合计 14,748 h。各类用得最多的是:汽车模拟通信平台(EcuSimulator 等)(自研测试、诊断与标定)、PTC Creo(结构设计)、Cadence Allegro(电子设计)、TI Code Composer Studio(嵌入式开发与调试烧录)。

$189,267

Bedrock 模型费用
$189,267,60% 集中在两个模型

62 天共 157.1B token、133.3 万次请求,平均每百万 token $1.21,折合每月约 $91,581。gpt-5.6-sol($65,387)和 pixtral-large-2502-v1:0($47,704)合计 $113,091;Claude Sonnet 两个版本合计 $35,595。国产模型(Kimi、Qwen)只占 7%。

$27,704

小模型费用偏高,需核对调用量

塞防研发工具全景

统计期 **2026-08-24 ~ 2026-10-24**　范围 **塞防研发中心**　前台活动 **16,564 h**　开机 **128,029 h**　进程 **793** 个

时间都花在哪

按前台活动时长统计,合计 = 100%



- 38.8% 研发工具 · 6,424 h
- 22.7% 沟通协作 · 3,767 h
- 19.8% 浏览器 · 3,277 h
- 9.3% 办公 / AI 对话 / 其他应用 · 1,538 h
- 9.3% 系统组件与未识别 · 1,545 h

关键结论

38.8%

研发工具占 39%

研发类工具合计 6,424 h。飞书(21.4%)与浏览器(19.8%)合计 41%,是最大的两项非研发应用。

22.7%

写代码相关工具

IDE、AI 编程工具与终端合计 3,759 h,占研发工具的 59%。用得最多的单个编码工具是 VS Code,占全部时长 7.3%。

45%

写代码时 45% 的时间在 AI 编程工具里

AI 编程工具合计 1,327 h,以 Cursor(1,166 h)、DeepSeek Harness(78 h)、Reasonix(23 h) 为主。通用 AI 对话应用另有 343 h。

9.7%

研发工具中最大的一类:代码编辑器与 IDE

代码编辑器与 IDE合计 1,614 h,以 VS Code(1,211 h)为主;其次是 AI 编程工具(8.0%)。

7.0%

硬件、测试与诊断类工具

结构、EDA、嵌入式与自研测试工具合计 1,166 h。各类用得最多的是:Cadence Allegro(电子设计)、PTC Creo(结构设计)、塞防产品与测试工具(自研测试、诊断与标定)、串口调试助手(嵌入式开发与调试烧录)。

7.5%

远程与云桌面

远程类合计 1,246 h,其中 Windows 远程桌面 5.2%、AnyDesk/向日葵/UU远程 2.3%。远程窗口里实际运行的工具本机看不到,研发工具的真实占比高于 39%。

485 亿

填报:58 名编程人员全部在用 Cursor,月耗 485 亿 token

原始数据 · 总览

三家关键指标对比（2026-08-24 ~ 10-24）

指标	科技	塞防	航空
总活动时长	19.56 万 h	1.66 万 h	9.58 万 h
研发工具占比	34.4%	38.8%	32.3%
AI 编程工具占比	7.3%	8.0%	4.6%
传统 IDE/编辑器占比	5.6%	9.7%	7.4%
编码中 AI 比例 ★	**56.7%**	**45.1%**	**38.2%**
AI 编程工具种数	10 种	13 种	14 种
飞书占活动时长	25.9%	21.4%	27.7%
浏览器占比	19.0%	19.8%	19.9%
AI 支出可见性	✗ 无账单	✗ 无账单	✓ $26.3 万 / 61 天

★ 编码中 AI 比例 = AI 编程工具 ÷（AI 编程工具 + 传统 IDE/编辑器）时长，分母只取上表第 3、4 行两类（科技 14,355h ÷ 25,303h = 56.7%）。
研发工具占比 34.4% 是 IDE、终端、远程、EDA、自研工具等全部研发类目的合计。

结论一 / 信息效率问题

获取信息的开销已超过研发本身

- **飞书（向人获取信息） + 浏览器（向机器获取信息）占 41%~48%** 的活动时长，研发工具只有 32%~39%。
- 飞书占 21.4%~27.7%，一个明显偏离均值的极端的样本：科技的数字维修事业部花在飞书上的时间比花在**所有研发工具加起来**还多
- 浏览器 19%~20% 中混有在线研发系统（代码仓库 / CI / 看板），当前口径将这部分信息均归为“查找信息”
- 影响：深度工作时间被会议与消息切碎，AI 编程提效被协作开销抵消
- 结论：人与人之间的沟通、人查找资料获取信息等行为，在 Vibecoding 阶段无法避免，需要由 AutoD 的模式来消除。另一方面也说明，即使 AutoD 模式只计算 8 小时时间，也比 Vibecoding 阶段效率提升一倍以上的空间

数据支撑

占活动时长	飞书	浏览器	研发工具	AI 编程
科技	**25.9%**	19.0%	34.4%	7.3%
塞防	**21.4%**	19.8%	38.8%	8.0%
航空	**27.7%**	19.9%	32.3%	4.6%

极端样本：科技·数字维修事业部 飞书 32,487h vs Cursor 9,925h = **3.3 倍**

科技·智慧能源事业部：飞书 16,760h，占该单位活动时长 33.0%

来源：原始数据 · 科技 / 塞防 / 航空（第 3~5 页）

结论二 / 成熟度

AI 编程已进主力工作流：编码中 AI 比例 57% / 45% / 38%

- **好的一面**：科技 97% 的 AI 编程时长集中在 Cursor（13,936h）；航空网关口径 CLI 编程 Agent 已有 **218 人**在用
- **差的一面**：传统低效工具仍占比很大，Notepad++ 是科技**第一大传统 IDE**（4,065h，无 LSP、无 AI）
- 远程开发摩擦大：科技 **11.4%** 活动时长耗在远程桌面里（Horizon 15,324h + RDP 6,712h），研发环境在远端

数据支撑

56.7%	45.1%	38.2%
科技	塞防	航空

编码中 AI 比例 = AI 编程工具 ÷（AI 编程工具 + 传统 IDE/编辑器），科技 14,355h ÷ 25,303h = 56.7%

传统工具仍占主力（以科技为例）	时长
Notepad++（轻量编辑器）	4,065h
Beyond Compare（文件比对）	539h
Source Insight（源码阅读）	347h
……	……

来源：原始数据 · 科技 / 塞防 / 航空（第 3~5 页）

57% 的预算给了 13.5% 的请求；科技新披露的 Bedrock 账单再添证据：**top2 海外模型占 60%、国产仅 6.8%**；塞防仍 0 可见。

- 成本信息存疑：从网关带回的成本是 API 价格，如果签约了不同套餐，价格会有显著影响
- 单价差 **24 倍**：Opus $1.003/百万 token vs DeepSeek $0.041，后者承载了 55% 请求
- 科技 Bedrock（新增披露）：62 天 **$18.9 万**、10 个模型、133 万次请求，gpt-5.6-sol + Mistral 占 **60%**，国产模型仅 **6.8%**（同集团航空已达 65%）
- Bedrock 小模型（gpt-oss / Gemma / Ministral）合计 $2.77 万、占 15%，单价低但用量存疑，需核对调用量
- Gemini 性价比最差：$1.602/百万 token，缓存命中率仅 **38.5%**（全网关均值 88%）
- Cursor 13 人花 $1.94 万，人均 **$1,495/两月**，是 Claude Code 人均（$896）的 1.7 倍
- 无主 key：25 个"未标注用途" key 成功率仅 **52.3%**；未匹配部门花费 $1.27 万（4.8%）无法归因

数据支撑

航空 LiteLLM 网关 · 61 天 · 总花费 $262,586 · 395 人 · 620 万次请求

模型	花费	费用占比	请求占比	$/百万tok
Claude Opus	$149.6K	**57.0%**	13.5%	1.003
GLM（智谱）	$38.7K	14.7%	11.8%	0.325
Claude Sonnet	$31.7K	12.1%	5.5%	0.766
DeepSeek	$19.5K	**7.4%**	**55.0%**	0.041
Gemini（缓存命中38.5%⚠）	$13.7K	5.2%	6.8%	1.602
Kimi	$8.9K	3.4%	4.0%	0.380

账单覆盖：航空 LiteLLM 全量（用户 / 成功率 / 缓存齐备）；科技 Bedrock **仅模型级费用**（无用户、成功率、缓存维度）；塞防 **0 可见**（8 部门仅 4 个自报，月报 $1.61 万）

异常用量：供应链中心 $2.52/百万tok、缓存命中仅 17.4%；经营财务 $2.50、命中 28.9%——非研发部门单价为研发的 6~8 倍

来源：原始数据 · 航空 / 科技（第 5、3 页）；塞防部门填报（第 4 页）

集团 17 种 AI 编程工具并存、三家各建各的 Harness；另外存在合规风险

- 单家在用 10~14 种，部分工具用量不足 50h，无收敛机制
- 重复建设：塞防定制 Skyfend Harness、各家魔改 DeepSeek Harness；LiteLLM 网关仅航空一家建了
- **合规风险：**Cadence 盗版破解安装器：科技 3.0h / 塞防 3.0h / 航空 0.4h。上市公司使用盗版 EDA 存在被暴露风险
- **数据出域：**EasyCLIProxyAPI 把个人 Claude/Gemini/Codex 订阅转成 API（科技 15.7h，我没想明白这是图什么）
- 消费级 AI 对话处理工作内容 2,012h 未受控（豆包 / ChatGPT / 元宝 / Kimi 等）
- 自研单点：EcuSimulator 6,169h（占科技全部活动 3.15%），高价值但无 AI 化、无集团共享

数据支撑 · 工具碎片化

AI 编程工具	科技	塞防	航空
在用种数	10	13	14
三家去重	17 种（长尾：航空 8 种合计 <200h）		
主力集中度（Cursor 占 AI 编程）	97.1%	87.9%	51.5%

数据支撑 · 合规风险

风险项	证据（原始数据页）
Cadence 破解安装器	三家均出现，合计 6.4h
个人订阅转 API 代理	科技 EasyCLIProxyAPI 15.7h
第三方远控（AnyDesk/向日葵）	塞防 384h + 航空 300h
消费级 AI 对话	三家合计 2,012h

来源：原始数据 · 科技 / 塞防 / 航空（第 3~5 页）

落地方案

处理红线问题，以看板形式牵引同事 AI 使用习惯

A 安全/合规红线

1周

- Cadence 破解器**一周内下架**：如确实必要，使用正版或国产 EDA 替代，尤其上市期间应避免风险
- 封禁个人订阅转 API 类工具（EasyCLIProxyAPI），消费级 AI 对话统一切换到企业网关
- 第三方远控（AnyDesk/向日葵）确认是否允许，如允许，更换为企业级方案

> **数据依据：**破解安装器三家均出现（合计 6.4h）；EasyCLIProxyAPI 15.7h（科技）；消费级 AI 对话 2,012h；AnyDesk/向日葵 塞防 384h + 航空 300h。出处：原始数据 P3/P4/P5

B AI 编码北极星度量机制

1周建成 · 按季度公示

- **第 1 周**建成度量看板：**编码中 AI 比例**季度复测 + 三家排名（口径不变）
- 辅助指标同板发布：人均 AI 编程时长、网关成功率、缓存命中率
- **每季度**发集团效能季报

> **数据依据：**现状 56.7%（科技）/ 45.1%（塞防）/ 38.2%（航空）；网关质量基线：成功率 96.4%、缓存命中 88.0%（航空）。出处：原始数据 P3/P4/P5

C 搭建集团内部的 AI 知识库

已有基础

- 以赛防已建成的 **LLMWiki** 为基础，考虑以此为基础，**集团层面统一 AI 知识库**
- 沉淀模型选型 / 提示词 / 工具接入指南 / 项目经验，AI 与人工共用一站式检索
- 压缩"向人问、向机器找"的开销，信息获取是当前第一效率瓶颈

> **数据依据：**塞防填报原文（平台 AI 效能部）即提出"**搭建的内部知识库**、研发提效应用等"诉求；结论一已认定获取信息开销超过研发本身——飞书 + 浏览器占 41%~48%。出处：原始数据 P5 · 结论一 P6

落地方案

LLM 统一管理，根据不同任务类型路由

D 统一集团 AI 网关

2 周上线

- **阶段 1**：将航空 LiteLLM 升级为集团网关，科技（Bedrock 口径对齐）与塞防（新建接入）路线过评审
- **阶段 2**：两家全量接入；终端统计模板同步补齐，此后**季度对齐复测**
- 接入即生效的 key 治理：一人一 key、用途必标、成功率 <90% 自动告警
- 花费按部门透明化，预算包干 + 月度 ROI 复盘

> **数据依据：**科技仅 Bedrock 模型级费用（62 天 **$18.9 万**，无用户 / 成功率 / 缓存维度）；塞防 8 部门仅 4 个自报费用；航空"未标注用途" key 25 个、成功率 **52.3%**；未匹配部门 **$12.7K**（4.8%）无法归因。出处：原始数据 P3/P4/P5

E 网关上线模型分级路由

2 周上线

- 简单高频任务 → **DeepSeek Flash / GLM Flash / Kimi Flash 类**（塞防原话："采购国内的便宜量大管饱、速度快的模型"）
- 架构与跨文件复杂排错 → **Opus / GPT**。Gemini 限定多模态必需场景
- **第 1~2 周**路由策略在集团网关配置上线，**第 3 周起**按月迭代分档阈值

> **数据依据：**Opus $1.003/百万tok vs DeepSeek $0.041（24×）；国产化两家用法迥异。航空已 **65%**，科技 Bedrock 仅 **6.8%**（top2 为 GPT-5.6 / Mistral 占 60%）；迁移已自发发生，Opus 周花费 $43.5K → $4.8K。出处：原始数据 P3/P5

落地方案 · 低优先级

把重复试点收敛成集团资产

F 工具收敛 + Harness 统一底座

工具收敛 2 周 · 底座随 AutoD 建设

- 发布工具收敛清单：AI IDE 收敛至 **Cursor 主力 + 一个国产备份**，清退用量不足 50h 的长尾试点
- 编程 Agent Harness **由集团统一建设**（AutoD 中本来就要建这一层），定制层放配置不放代码
- 高价值自研工具纳入集团共享并排期 AI 化（EcuSimulator 自动生成诊断用例）

> **数据依据：**17 种 AI 编程工具并存（10/13/14，去重 17）；航空 8 种长尾工具合计 <200h；塞防定制 Skyfend Harness、各家魔改 DeepSeek Harness；EcuSimulator 6,169h 单点、无共享。出处：原始数据 P3/P4/P5